全部版本改动与证据：S37–S40
早期版本保留原验证范围，不补造同协议600秒曲线

每次修改 / 实际代码	已有验证（不同协议，不合并排名）	已知问题与边界
S37 · d6d8787 地图串行执行与独立TF接收，修复调度长等待	完整车库600秒179.78m/4522.625m³，13项采集通过，HT年龄P950.842s/最大1.840s	探索体积较阶段36下降42.8%，原地转向21.7%→27.0%，回访增加；仍47次搜索超时。仅单轮车库验证，不代表多环境或实车稳定。
S38 · 16bdbe4 全局待办与局部委派交接保持，减少目标反复切换	完整车库600秒202.58m/5807.000m³，末分钟新增553.750m³；13项采集及4项CTest通过	对比37体积+28.4%、转向27%→20.3%、重复进入29.2%→14.7%；但低于36的7900.375m³，超时47→81、最长停车1.15→1.40s。仅单轮，整体效率/跨场景/实车仍未解决
S39 · 6fc7549 XYθ支配边提前剪枝，减少注定丢弃的硬检查	完整车库600秒199.69m/6483.000m³，13项采集及4项CTest通过；剪枝1048111条	体积较38+11.6%，仍低于36；搜索超时81→65，但末分钟新增553.75→274.515m³、完全停车3.73%→4.84%。单目标覆盖/欧氏引导结构未改，没有同控制约束新原版配对，不证明追平…
S40 · 42966cb 原TARE覆盖/TSP访问顺序 + HT航点XYθ路由	完整车库600秒192.93m/8467.000m³；13项采集、4项CTest；接口检查True	XYθ搜索超时42次；最长完全停车0.75s，末60秒新增731.724 m³/移动20.80m；末尾EXPLORING。 单次运行；未补齐同运动约束新原版配对；不保证全局SE2可达或实车安全